PART 3

訓練你自己的 TensorFlow 和 YOLO 模型 +LLM 的 AI 應用

CHAPTER 09 Teachable Machine 訓練 TensorFlow 影像分類模型

CHAPTER 10 取得與標註 YOLO 訓練資料：LabelImg

CHAPTER 11 訓練你自己的 YOLO 物體偵測模型

CHAPTER 12 Node-RED+LLM 生成式 AI 應用

CHAPTER

09

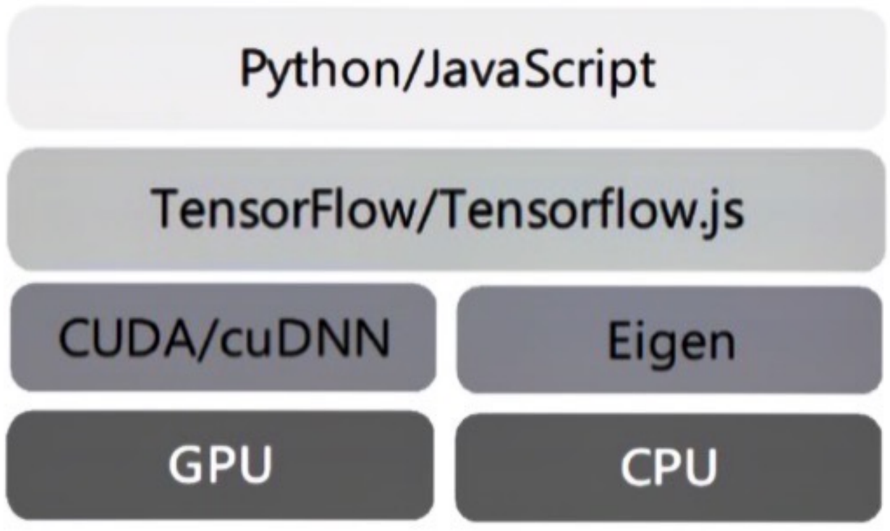
Teachable Machine 訓練 TensorFlow 影像分類模型

- 9-1 TensorFlow 和 TensorFlow.js
- 9-2 相關 Node-RED 節點的安裝與使用
- 9-3 使用 Teachable Machine 訓練機器學習模型
- 9-4 整合應用：在 Node-RED 使用 Teachable Machine 模型

9-1 認識 TensorFlow 與 TensorFlow.js

TensorFlow 是 Google Brain Team 小組開發，一套開放原始碼和高效能的數值計算函式庫，一個機器學習框架，之所以稱為 TensorFlow，這是因為其輸入 / 輸出的運算資料是向量、矩陣等多維度的數值資料，稱為張量（Tensor），機器學習模型需要使用一種低階運算描述的流程圖來描述訓練過程的數值運算，稱為計算圖（Computational Graphs），Tensor 張量就是經過這些 Flow 流程的數值運算來產生輸出結果，稱為：Tensor + Flow = TensorFlow。

在實務上，我們可以使用 Python 或 JavaScript 語言搭配 TensorFlow（JavaScript 版的 TensorFlow 稱為 TensorFlow.js）來開發機器學習專案，在硬體運算部分不只支援 CPU，也支援顯示卡 GPU 和 Google 客製化 TPU（TensorFlow Processing Unit）來加速機器學習的訓練（在瀏覽器是使用 WebGL，Linux + Node.js 才能使用 GPU），如下圖所示：



上述圖例的 TensorFlow 如果是在 CPU 執行，TensorFlow 是使用低階 Eigen 函式庫來執行張量運算，如果是 GPU，使用的是 NVIDA 開發的深度學習運算函式庫 cuDNN。

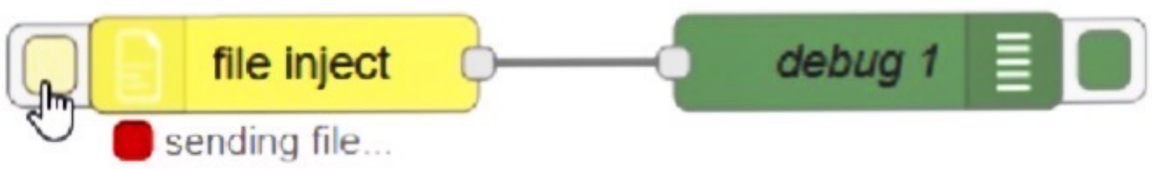
9-2 相關 Node-RED 節點的安裝與使用

在建立人工智慧應用的 Node-RED 流程前，我們需要先在 Node-RED 安裝相關支援的 Node-RED 節點，和說明如何使用這些節點。

9-2-1 選擇作業系統檔案

在 Node-RED 是執行功能表的【節點管理】命令來安裝 node-red-contrib-browser-utils 節點，這是一些支援瀏覽器功能的相關工具節點，我們主要是使用 file inject 節點來選擇作業系統檔案，如此就不需要 read file 節點來讀取指定路徑的圖檔。

Node-RED 流程：ch9-2-1.json 是使用「輸入」區段的 file inject 節點，可以讓使用者自行選擇作業系統檔案，請點選 file inject 節點前的按鈕開啟對話方塊後，選擇位在「ch09\images」目錄的 dog.jpg 圖檔，如下圖所示：



在「除錯窗口」標籤可以看到圖檔內容的 **Buffer** 資料，如下圖所示：



Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- **file inject** 節點：預設值，只支援 Name 節點名稱屬性。

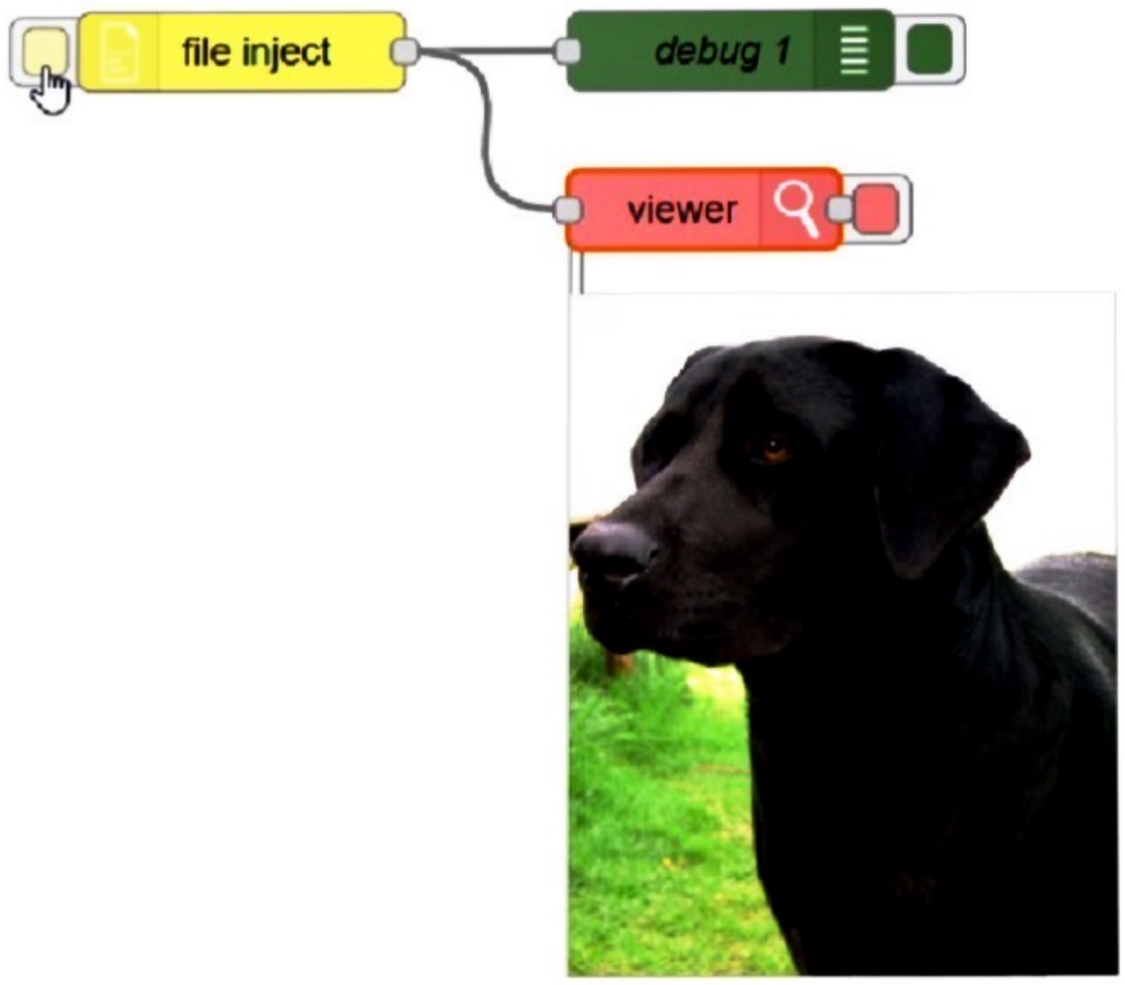
9-2-2 預覽和標註圖檔的影像

Node-RED 可以在【節點管理】安裝 node-red-contrib-image-tools 節點來預覽影像，此節點是一個影像處理工具箱，在其中的 viewer 節點是用來預覽影像，至於影像處理部分，請參閱第 15-1 節的說明。

實務上，AI 電腦視覺常常需要標註影像，在本書是使用 node-red-node-annotate-image-plus 節點來標註 .jpg 或 .png 圖檔的影像，請注意！此節點是使用 SourceSansPro-Regular 字型來顯示標註文字，Windows 作業系統需要自行安裝此字型，請在「ch09」目錄找到此字型後，執行【右】鍵快顯功能表的【安裝】命令來安裝字型。

使用 viewer 節點預覽影像：ch9-2-2.json

Node-RED 流程可以使用「image tools」區段的 viewer 節點來預覽影像，而影像就是使用第 9-2-1 節的 file inject 節點來載入圖檔，只需點選 file inject 節點，選擇位在「ch09\images」目錄的 dog.jpg 圖檔，即可看到預覽的圖檔內容，如下圖所示：



Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- file inject 節點：預設值。
- viewer 節點：【Image】欄是影像來源，【Width】欄指定影像寬度（預設是 160），高度會自動依比例調整，如下圖所示：



使用 annotate image plus 節點註記影像 | ch9-2-2a.json

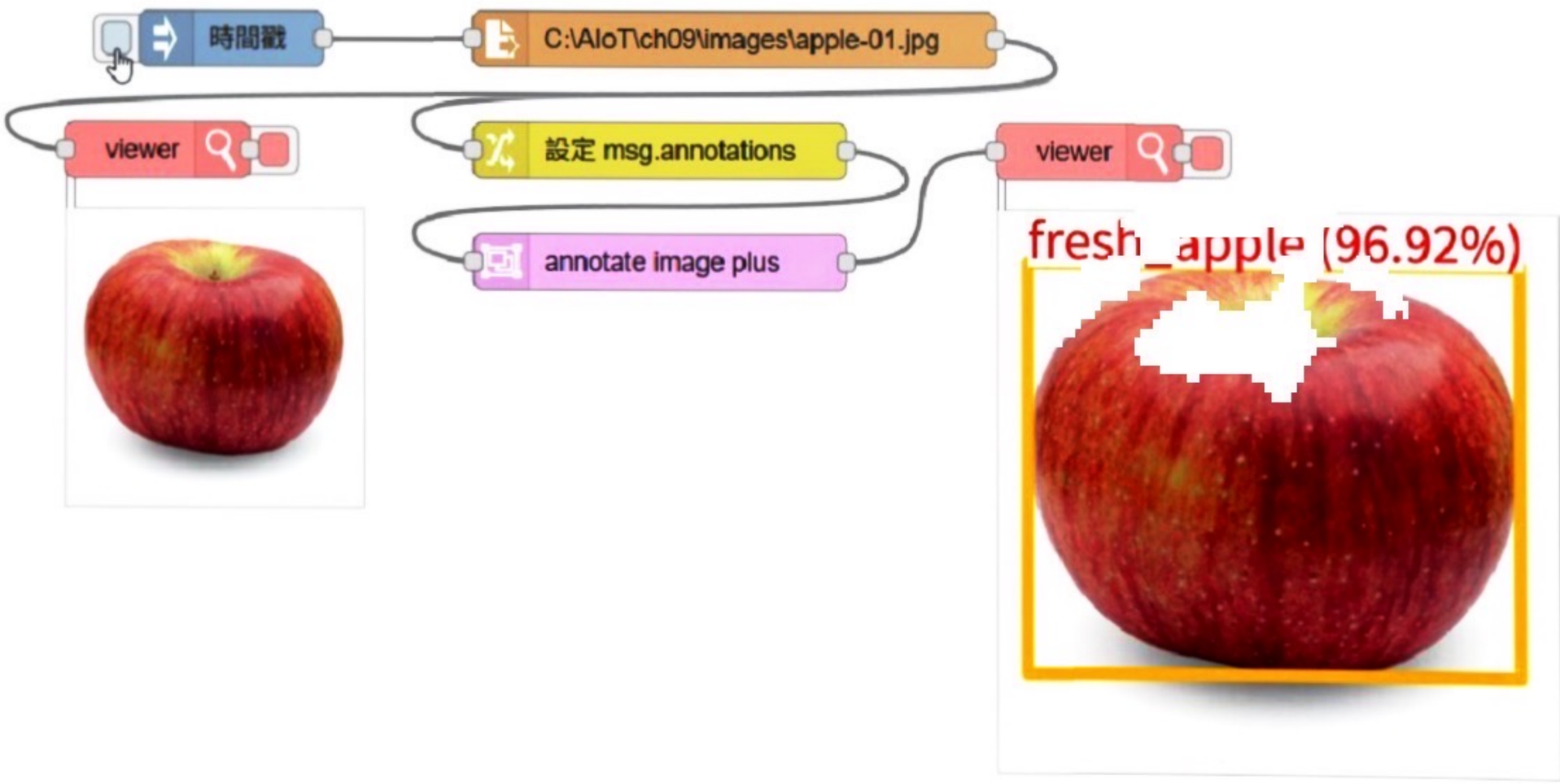
Node-RED 流程可以使用「utility」區段的 annotate image plus 節點來標註影像，我們需要建立 msg.annotations 屬性值的資料來替影像標註物體，和繪出長方形的邊界框，如下所示：

```
[
    {
        "type":"rect",
```

```
        "label":"fresh_apple (96.92%)",
        "classId":0,
        "className":"fresh_apple",
        "probability":0.9691785573959351,
        "bbox":[
            34.22332763671875,
            59.64910888671875,
            561.0816040039062,
            468.48919677734375
        ],
        "labelLocation": "top"
    }
]
```

上述屬性值是一個陣列，每一個元素是一個物件，type 是形狀；label 是標籤文字；bbox 是邊界框座標；labelLocation 是標籤顯示位置（top 是上方；bottom 是下方）。

當 Node-RED 流程是使用 read file 節點載入 apple-01.jpg 圖檔後，使用 change 節點建立 msg.annotations 屬性值，即可在影像加上標註，然後在 viewer 節點預覽標註後的影像內容，點選 inject 節點可以看到執行結果，如下圖所示：

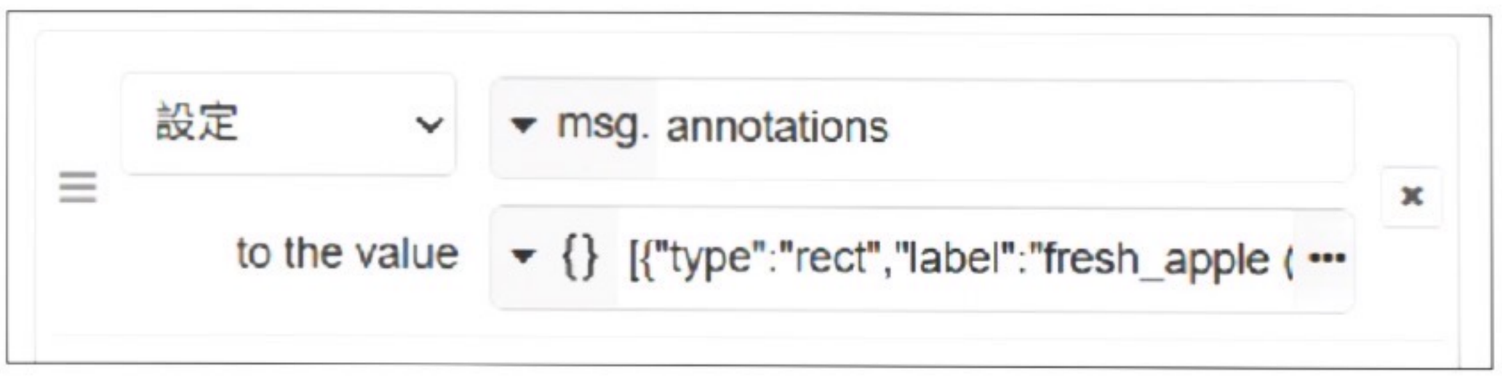


Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- read file 節點：讀取【檔案名】欄的檔案，圖檔 apple-01.jpg 是位在「C:\AIoT\ch09\images\apple-01.jpg」路徑，因為是讀取圖檔的二進位資料，所以輸出是一個 Buffer 物件（文字請選 utf8 編碼的一個字串），如下圖所示：



- change 節點：使用【設定】操作，指定 msg.annotations 屬性值（點選欄位後的【…】可以開啟編輯器），如下圖所示：



- annotate image plus 節點：預設值，【Property】屬性是影像來源，如果需要，可以自行指定標註的框線色彩和寬度，字型色彩和尺寸，如下圖所示：



- 2 個 viewer 節點：【Width】欄分別是預設值（左）和 300（右）。

9-2-3 內嵌框架

Node-RED 的 node-red-node-ui-iframe 節點可以建立 HTML 內嵌框架 <iframe> 標籤，讓我們直接在 Node-RED 儀表板嵌入其他網站或 Node-RED 流程建立的 Web 網站，並且用來支援建立第 9-4-1 節的 Node-RED 流程。

Node-RED 流程：ch9-2-3.json 共有 2 個流程，在第 1 個流程是靜態 Web 網頁，第 2 個流程只有 1 個 iframe 節點，可以內嵌顯示第 1 個流程的 Web 網頁內容，如下圖所示：



Node-RED 程式執行結果的儀表板網址是 http://127.0.0.1:1880/ui/，可以在儀表板看到 IFrame 元件顯示的網頁內容，如下圖所示：



Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- http in 節點：建立 Web 網站的路由，在【請求方式】欄選 HTTP 方法 GET 方法，在【URL】欄位輸入路由「/hello」，如下圖所示：



- **template** 節點：建立 **Web** 網頁內容，輸入的 **HTML** 標籤就是回應資料（沒有使用 **Mustache** 模版，只有單純 **HTML** 標籤），如下圖所示：

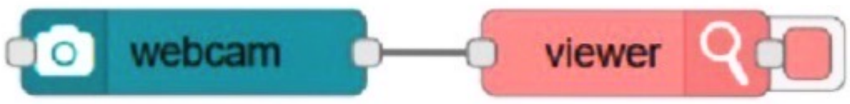


- **http response** 節點：使用預設值，可以建立 **msg.payload** 屬性值的 **HTTP** 回應給瀏覽器。
- **iframe** 節點：在【**Group**】欄選【**[Home] IFrame**】（請自行新增名為 **IFrame** 的群組），【**URL**】欄是第 **1** 個流程的 **URL** 網址 **http://localhost:1880/hello**，在【**Scale**】欄設定縮放尺寸，如下圖所示：



9-2-4 使用 Webcam 網路攝影機

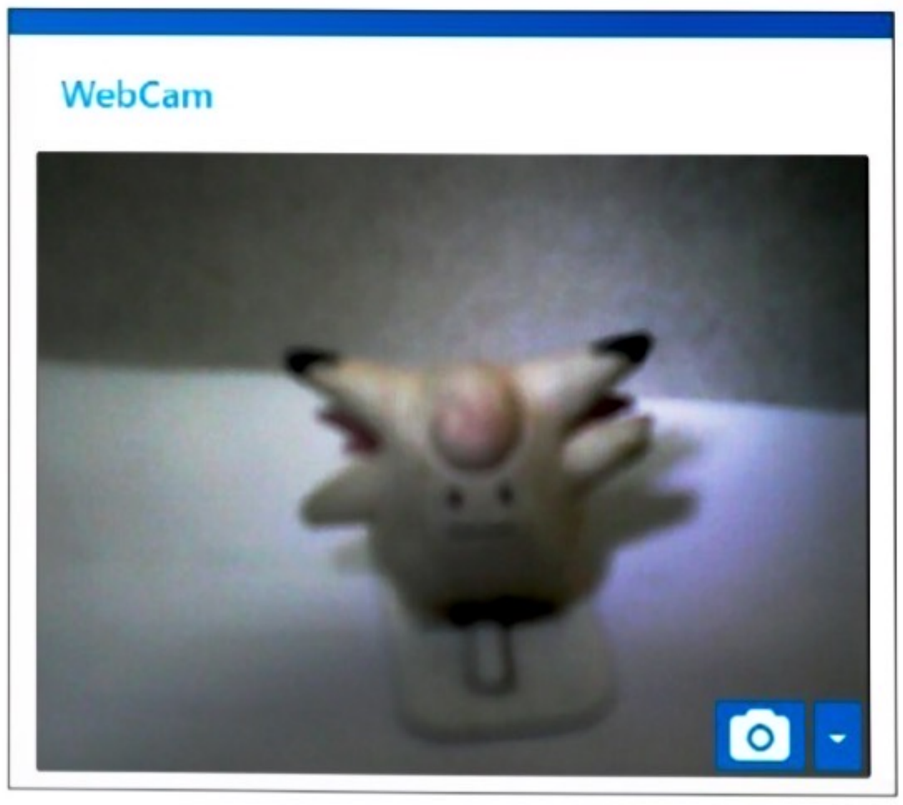
在 Node-RED 只需安裝 node-red-node-ui-webcam 節點，就可以在儀表板開啟 Webcam 網路攝影機來擷取影像。Node-RED 流程：ch9-2-4.json 是使用 webcam 節點擷取影像後，在 viewer 節點預覽取得的影像內容，如下圖所示：



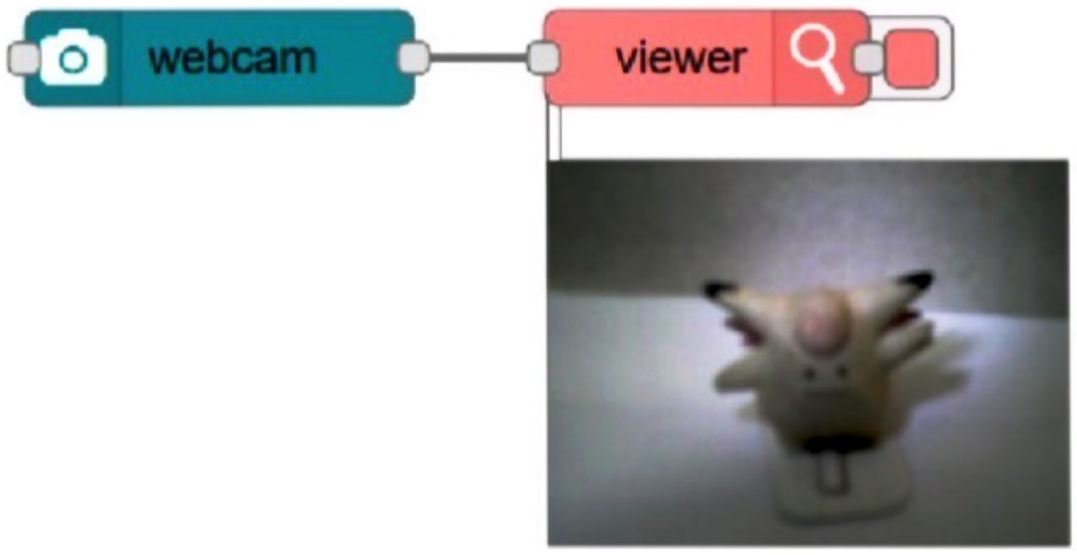
Node-RED 儀表板的 URL 網址是 http://localhost:1880/ui/，首先請允許在網頁使用攝影機的權限，如下圖所示：



請點選 webcam 圖示啟用攝影機，就可以看到影像，如下圖所示：

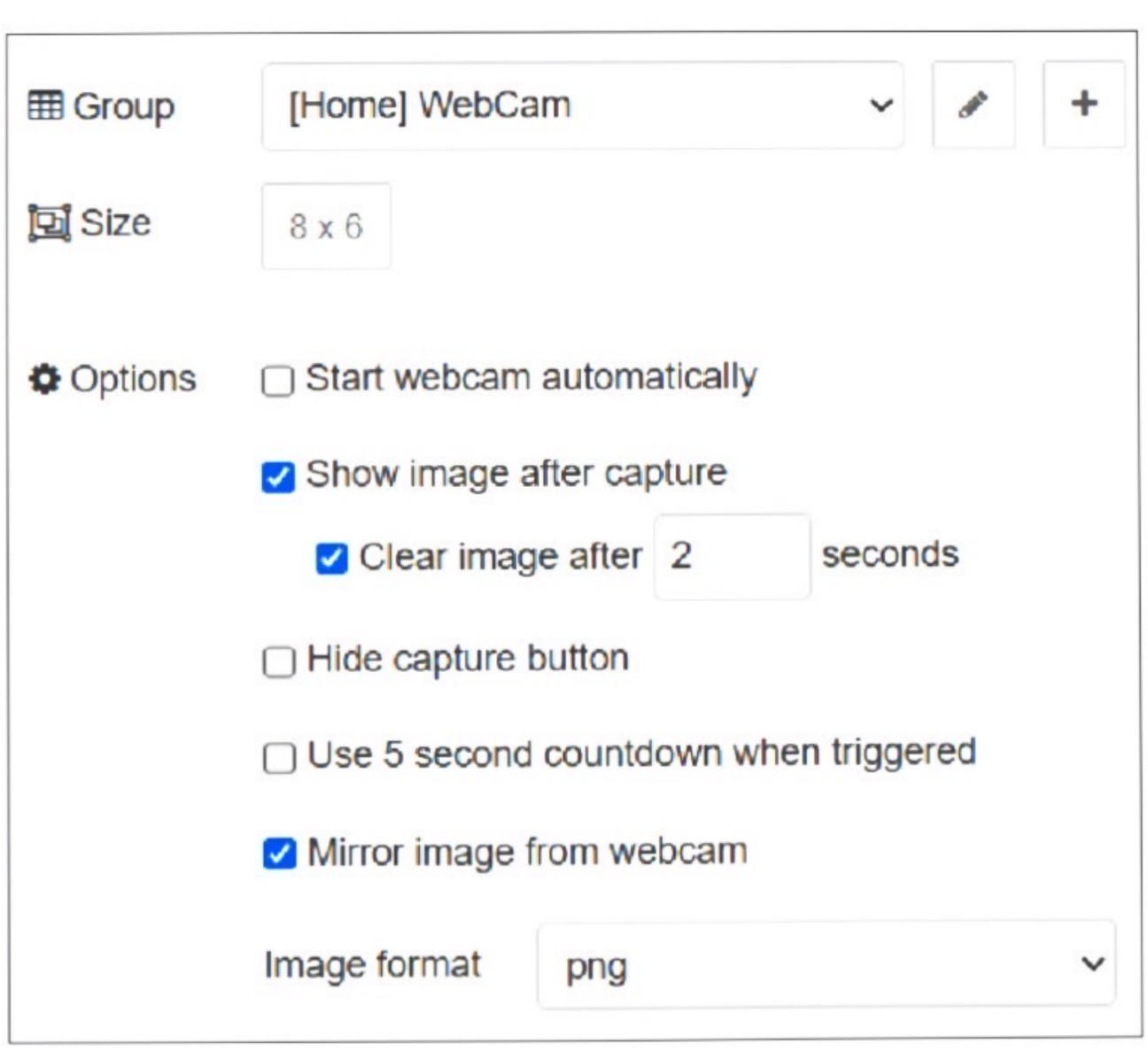


點選右下角相機圖示可以擷取目前影像，即可在 viewer 節點預覽擷取的影像內容，如下圖所示：



Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- webcam 節點：在【Group】欄選【[Home] WebCam】（請自行新增名為 WebCam 的群組）後，在【Size】欄輸入尺寸（最大 10x10），如下圖所示：



左述 Options 選項設定的說明，如下表所示：

選項	說明
Start webcam automatically	自動啟動 Webcam
Show image after capture	在擷取影像後，顯示影像
Clear image after seconds	顯示影像幾秒鐘後清除影像
Hide capture button	隱藏擷取影像按鈕
Use 5 second countdown when triggered	使用 5 秒倒數來擷取影像
Mirror image from webcam	使用鏡像影像，即左右相反
Image format	選擇輸出的影像格式

9-3 使用 Teachable Machine 訓練機器學習模型

Teachable Machine 是 Google 開發的網頁 AI 人工智慧工具，不需要任何專業知識和撰寫程式碼，就可以替網站和應用程式訓練機器學習模型，支援分類影像、辨識姿勢和分類聲音。

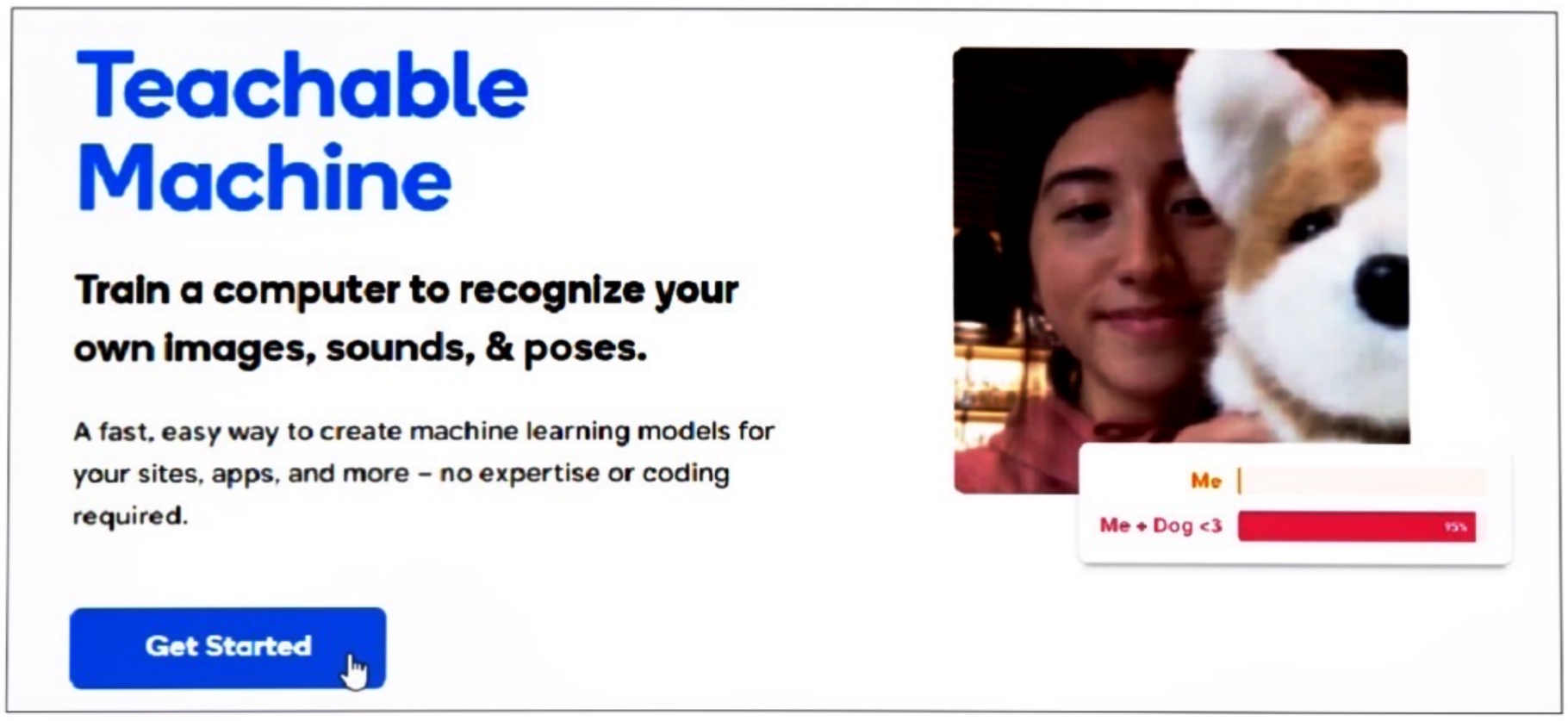
在這一節我們準備使用 Teachable Machine 訓練機器學習模型，可以分類剪刀、石頭和布的三種影像。然後在 Node-RED 儀表板執行 Tensorflow.js 程式來使用此機器學習模型，可以使用 Webcam 即時分類影像的影像是剪刀、石頭或布。

首先我們需要使用 Teachable Machine 訓練一個可以分類剪刀、石頭和布三種影像的機器學習模型。

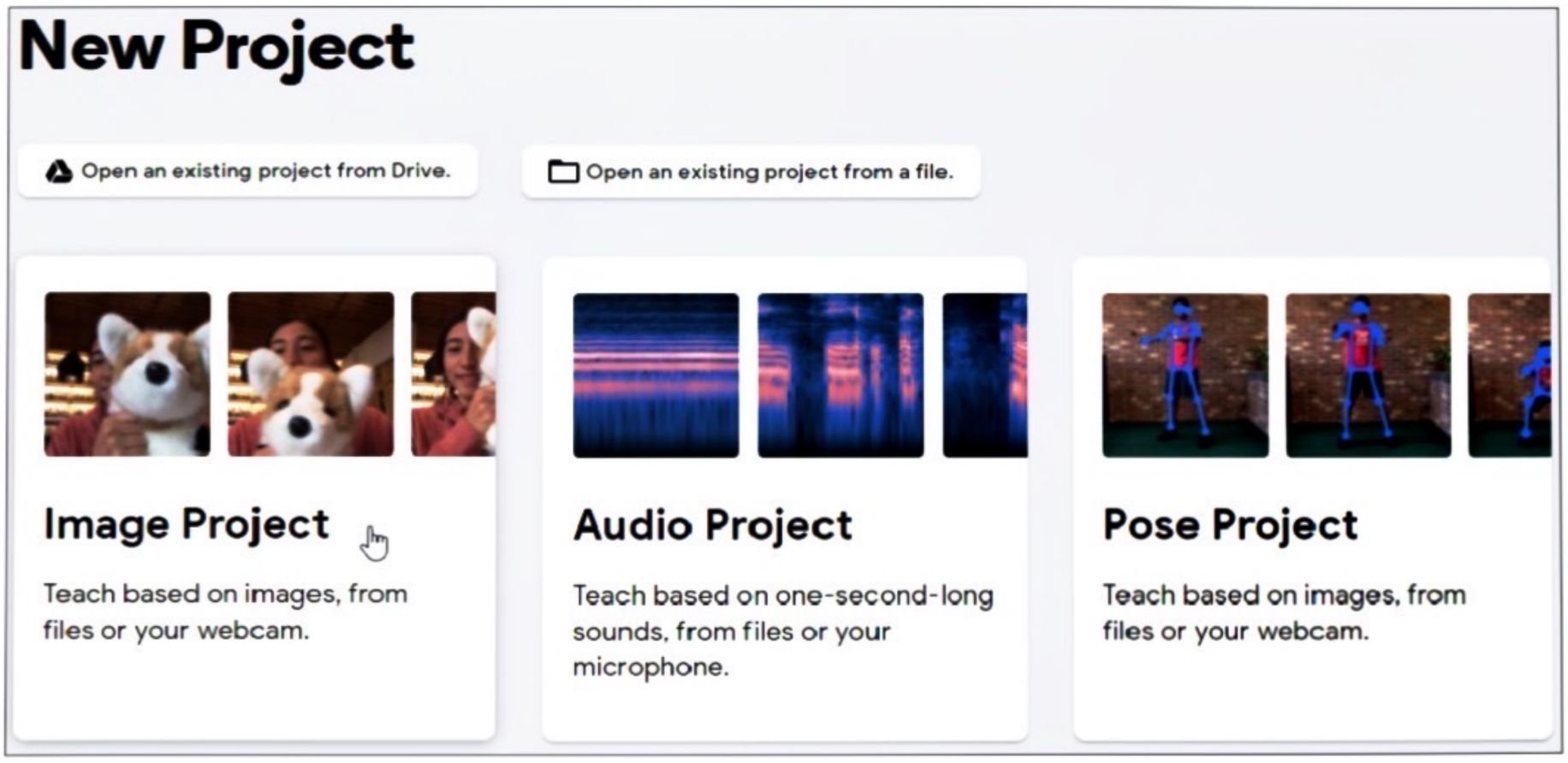
步驟一：新增專案和選擇機器學習模型的類型

使用 Teachable Machine 的第一步是新增專案和選擇機器學習模型的種類，其步驟如下所示：

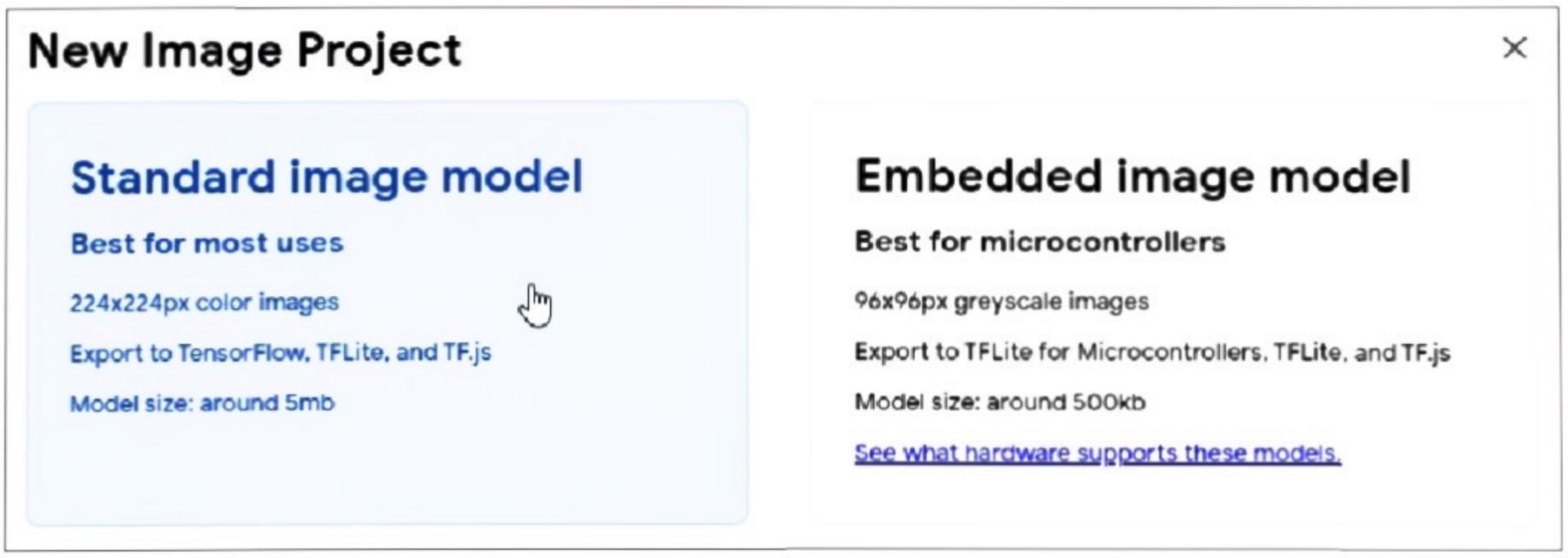
Step 1 請啟動瀏覽器進入網址 **https://teachablemachine.withgoogle.com/**，按【Get Started】鈕開始新增專案。



Step 2 選第 1 個【Image Project】分類影像專案，Audio Project 是分類聲音；Pose Project 是辨識姿勢。



Step 3 再選【Standard image model】建立標準的影像模型。



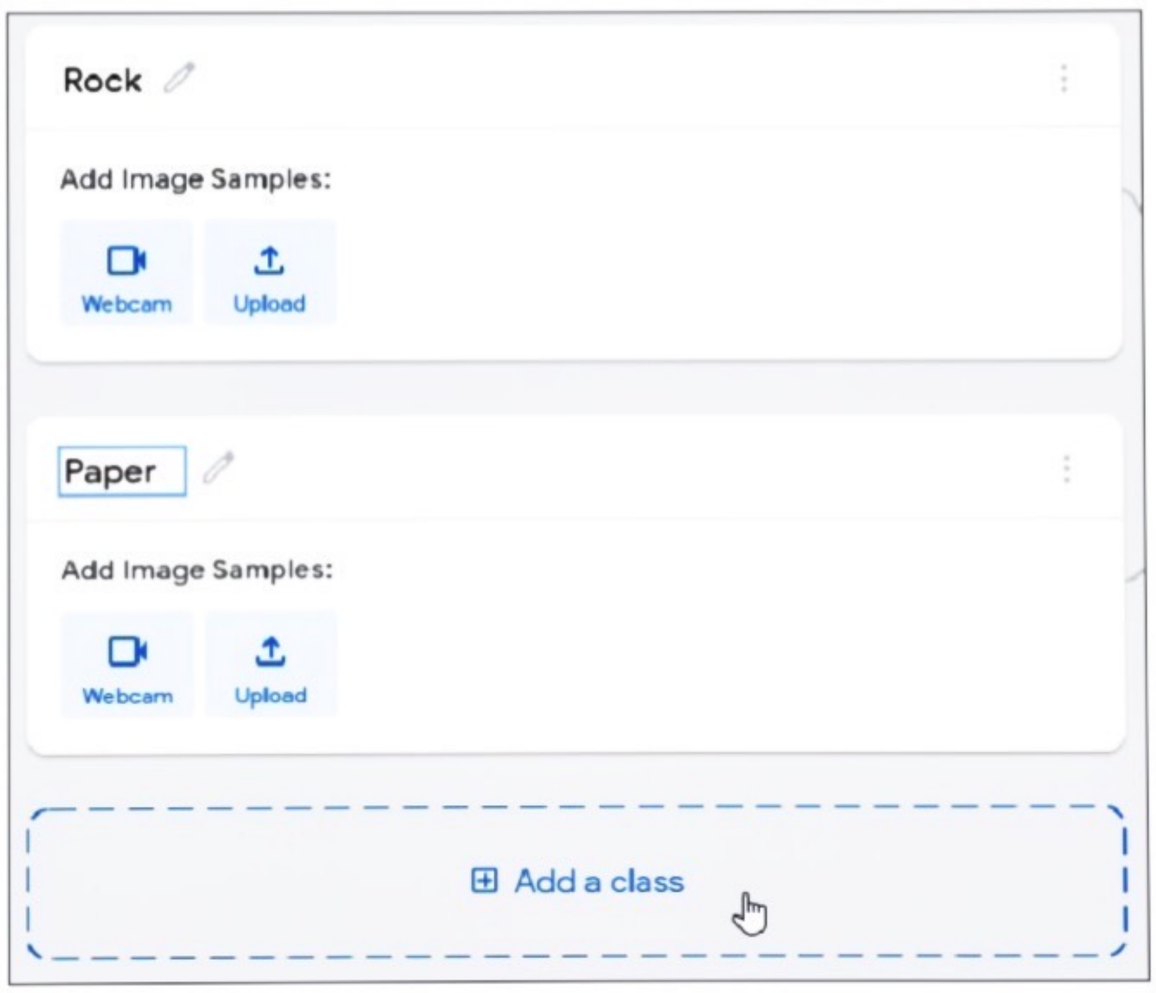
Step 4 可以看到 Teachable Machine 機器學習的模型訓練介面，如下圖所示：



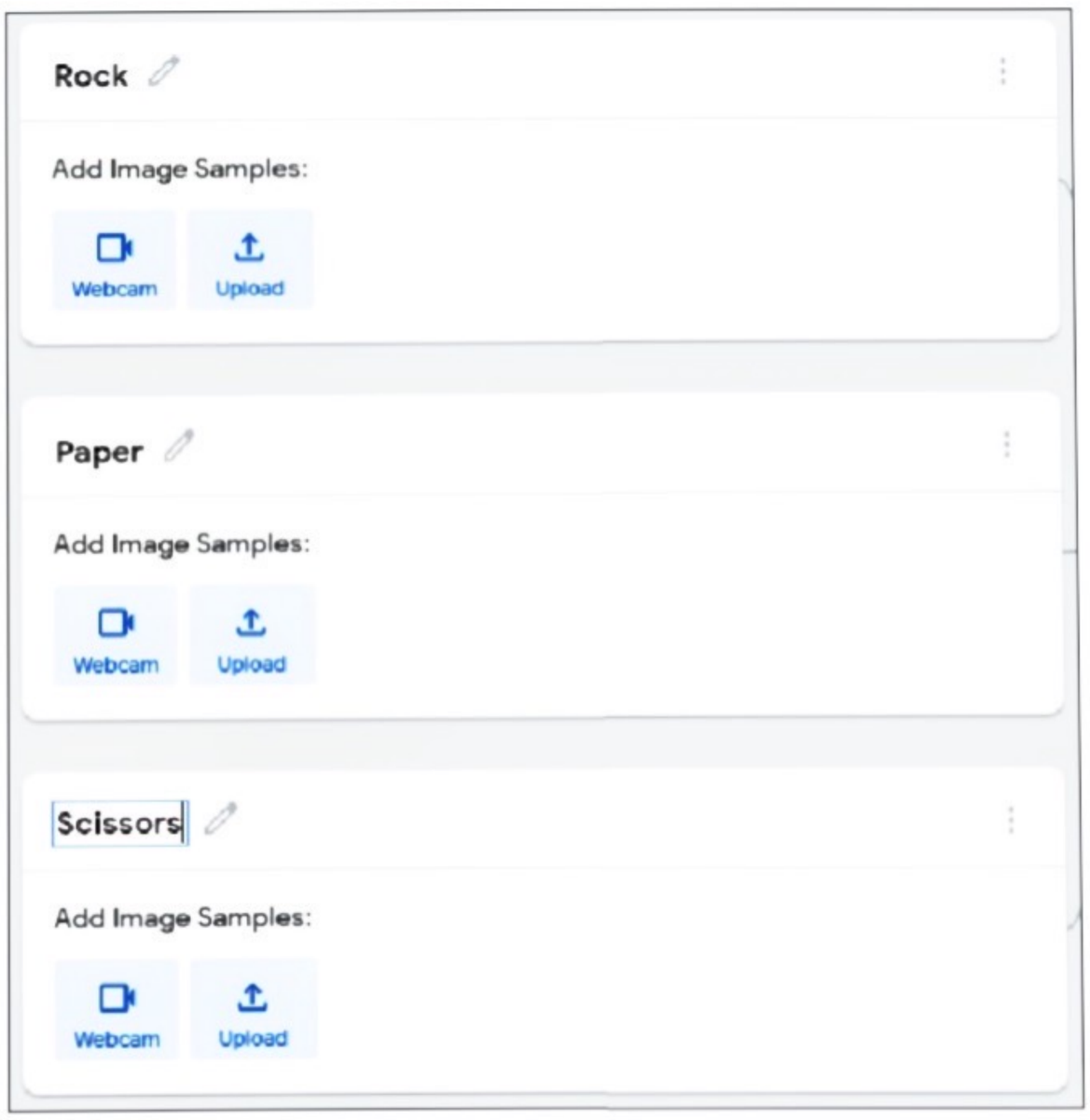
步驟二：建立分類和新增各分類的樣本影像

在新增專案和選擇模型種類後，我們需要建立分類來新增樣本影像，以剪刀、石頭或布來說，共需建立三種分類，然後在各分類使用 Webcam 新增樣本影像，其步驟如下所示：

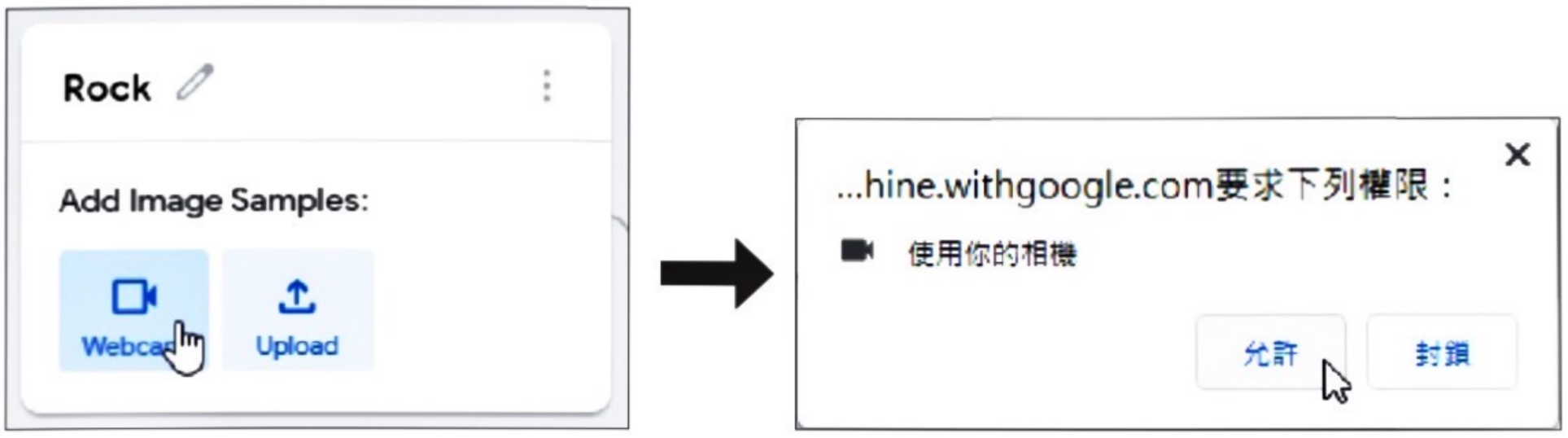
Step 1 點選方框左上角的筆形圖示，可以修改分類名稱，請將第 1 個分類 Class 1 改成【Rock】石頭；第 2 個改成【Paper】布，點選下方虛線框的【Add a class】新增一個分類。



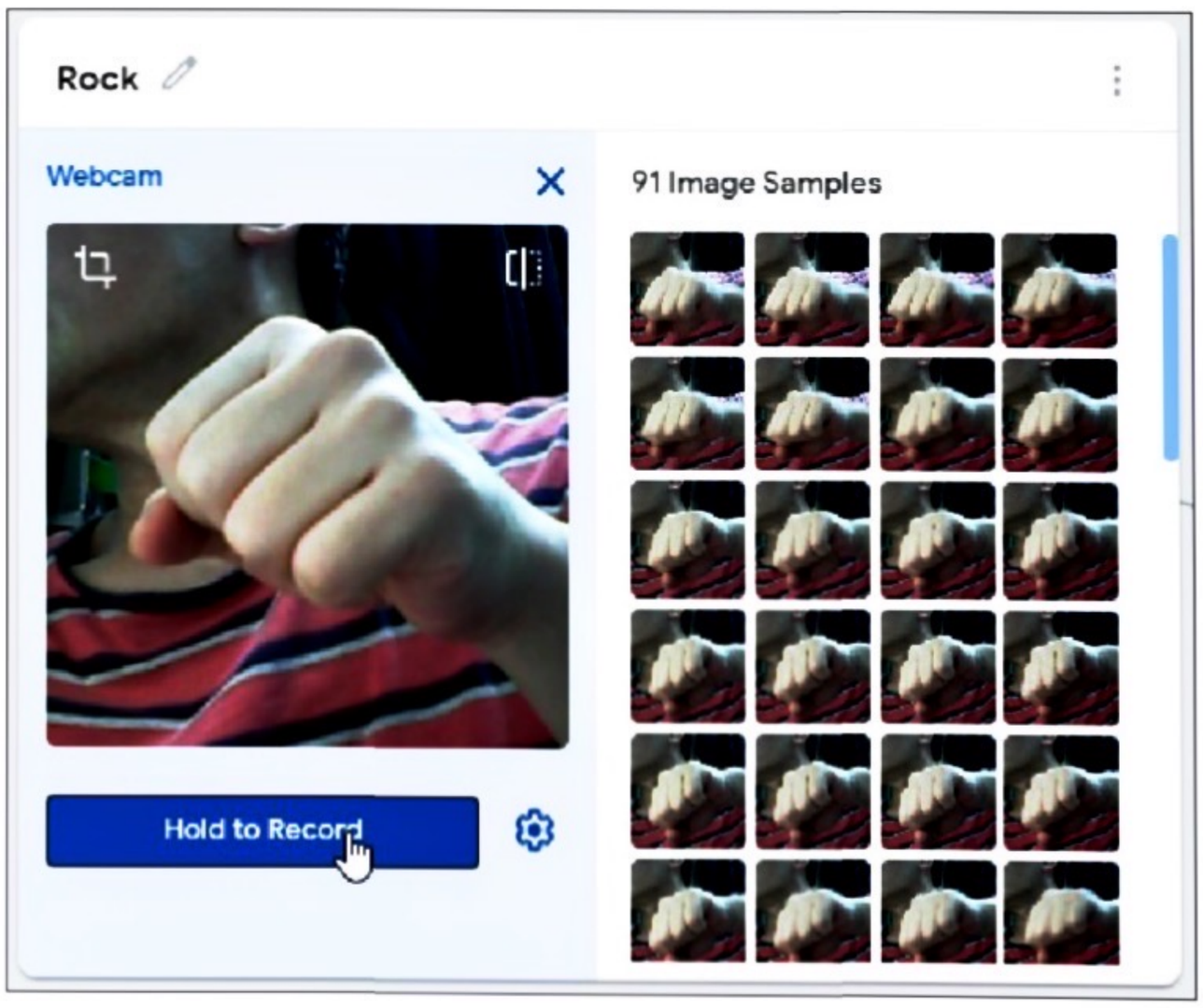
Step 2 在新增一個分類後，將此分類更名成【Scissors】剪刀。



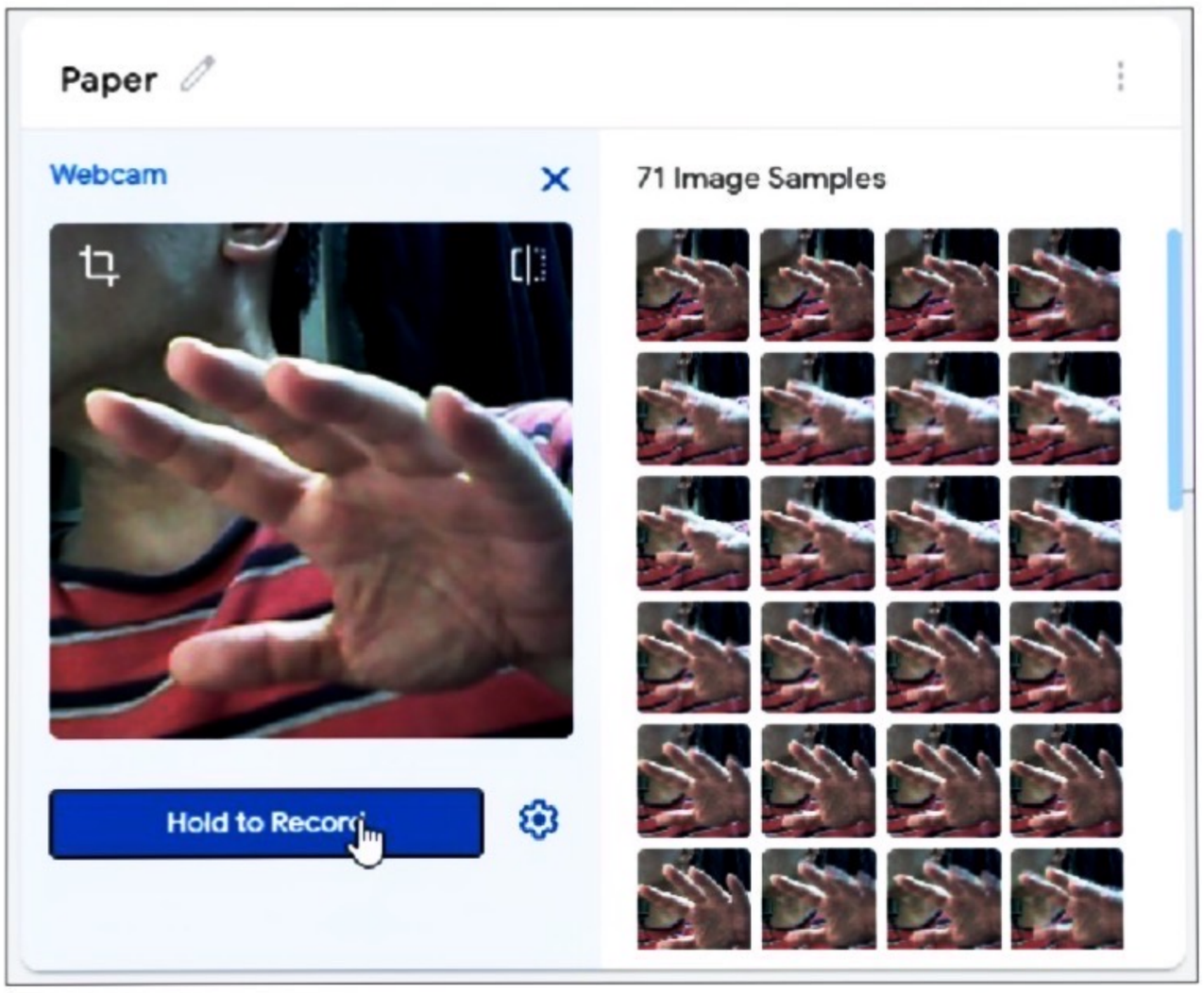
Step 3 在「Rock」框點選【Webcam】鈕，使用 Webcam 新增分類的樣本影像（【Upload】鈕是上傳樣本影像），請按【允許】鈕允許網頁使用 Webcam 網路攝影機。



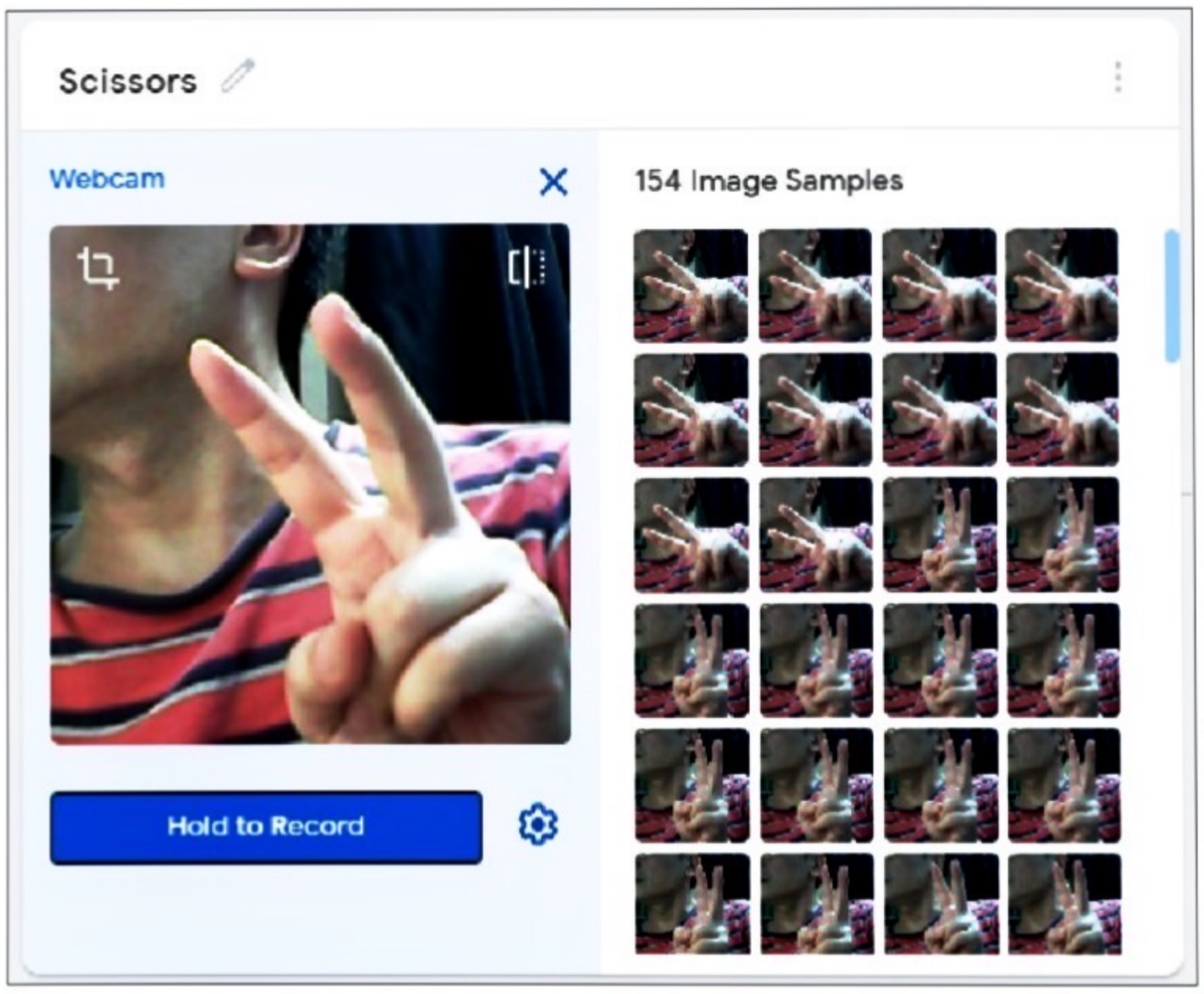
Step 4 然後按住【Hold to Record】鈕，就可以使用 Webcam 持續在右邊框產生影像中「石頭」的樣本影像（請試著旋轉、前進和後退來產生不同角度和尺寸的樣本影像），在右邊框可以自行挑選樣本影像，不需要的影像，請將游標移至影像上，點選垃圾桶圖示來刪除影像。



Step 5 在「Paper」框點選【Webcam】鈕，按住【Hold to Record】鈕，使用 Webcam 持續在右邊框產生影像中「布」的樣本影像。



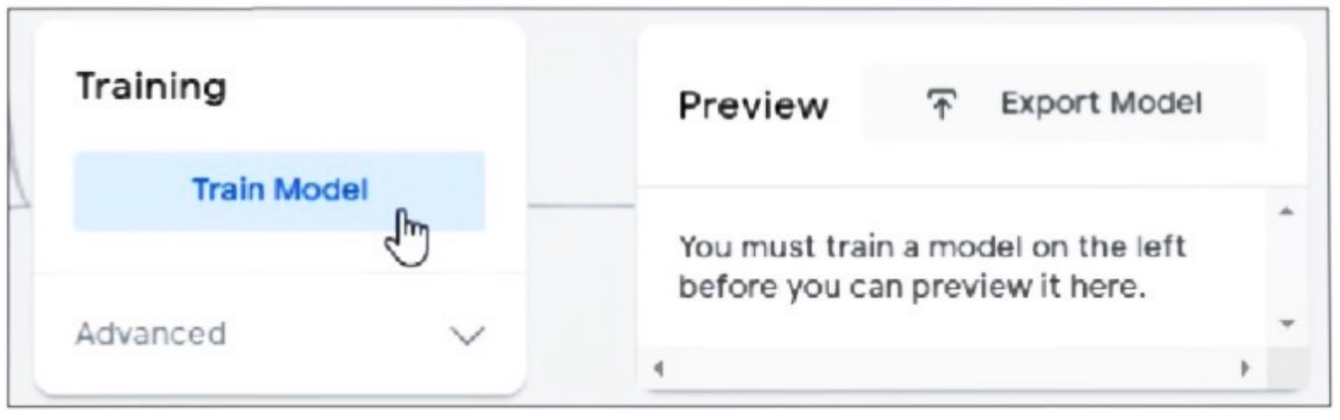
Step 6 在「Scissors」框點選【Webcam】鈕，按住【Hold to Record】鈕，使用 Webcam 持續在右邊框產生影像中「剪刀」的樣本影像。



步驟三：訓練模型

在完成三個分類的樣本影像新增後，就可以開始訓練模型，其步驟如下所示：

Step 1 在中間的「Training」框按【Train Model】鈕，開始訓練模型。

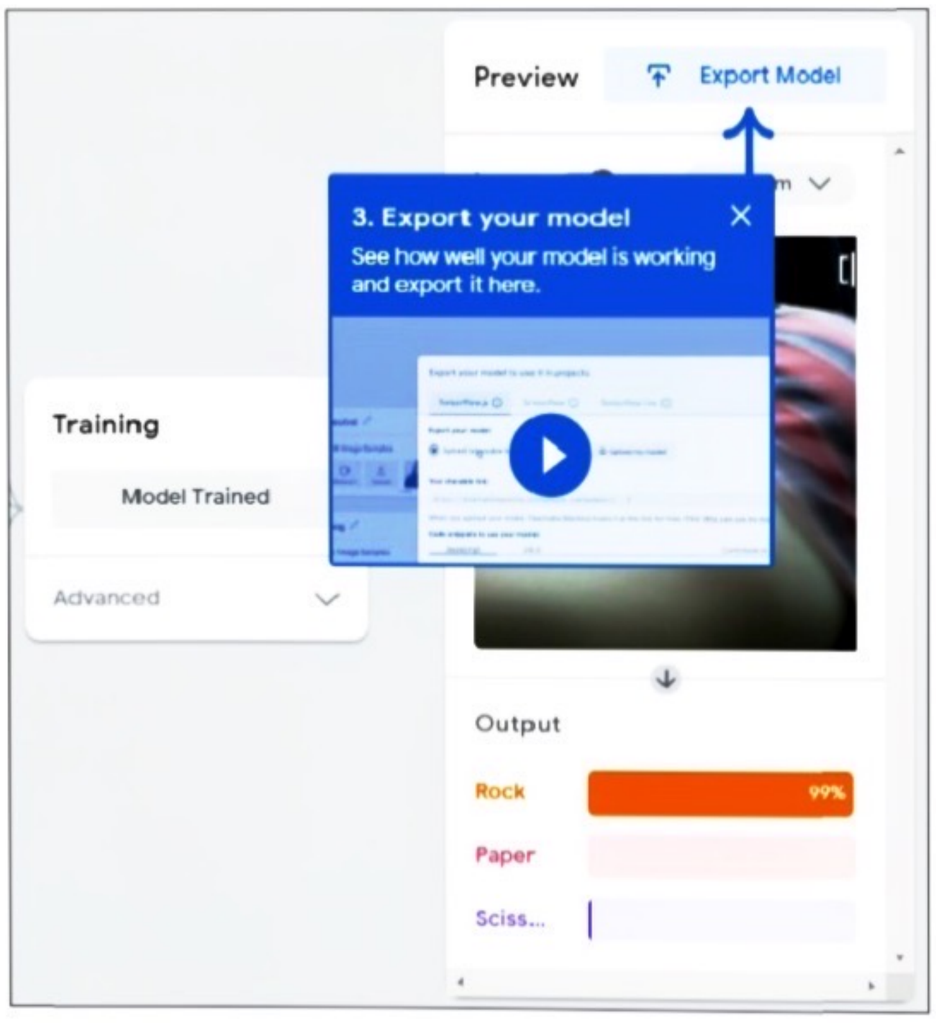


Step 2 可以看到正在準備訓練資料後，開始訓練模型，模型訓練時間需視樣本數而定，請稍等一下，等待模型訓練完成。

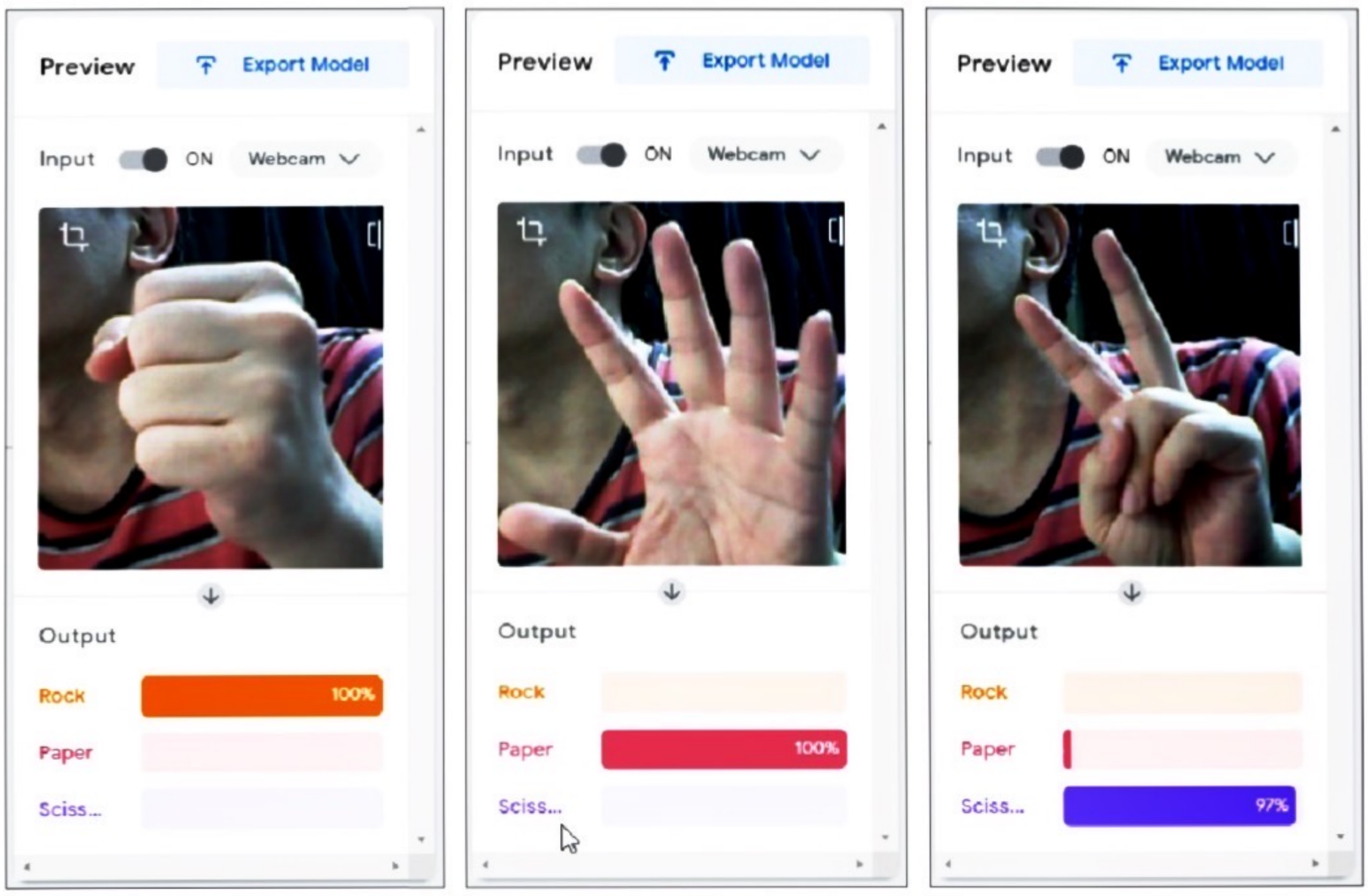
步驟四：預覽、測試與優化模型

在完成模型訓練後，我們可以預覽、測試與優化模型，其步驟如下所示：

Step 1 在完成模型訓練後，可以在「Training」框看到 Model Trained 訊息文字，然後在「Preview」框匯出模型，不過，在匯出模型前，建議先測試模型來優化模型的準確度。



Step 2 請在「**Preview**」框預覽模型的辨識結果，在中間是 **Webcam** 影像，在下方是辨識結果的百分比，即模型分類影像的結果，如下圖所示：

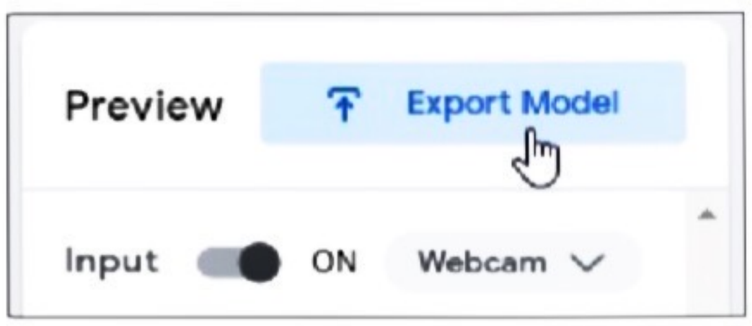


請在 **Webcam** 擺出不同角度和大小的剪刀、石頭或布來測試模型的準確度，如果發現某些情況的辨識錯誤率較高時，請增加此情況的樣本影像來重新訓練模型，即可優化模型直到得到滿意的準確率為止。

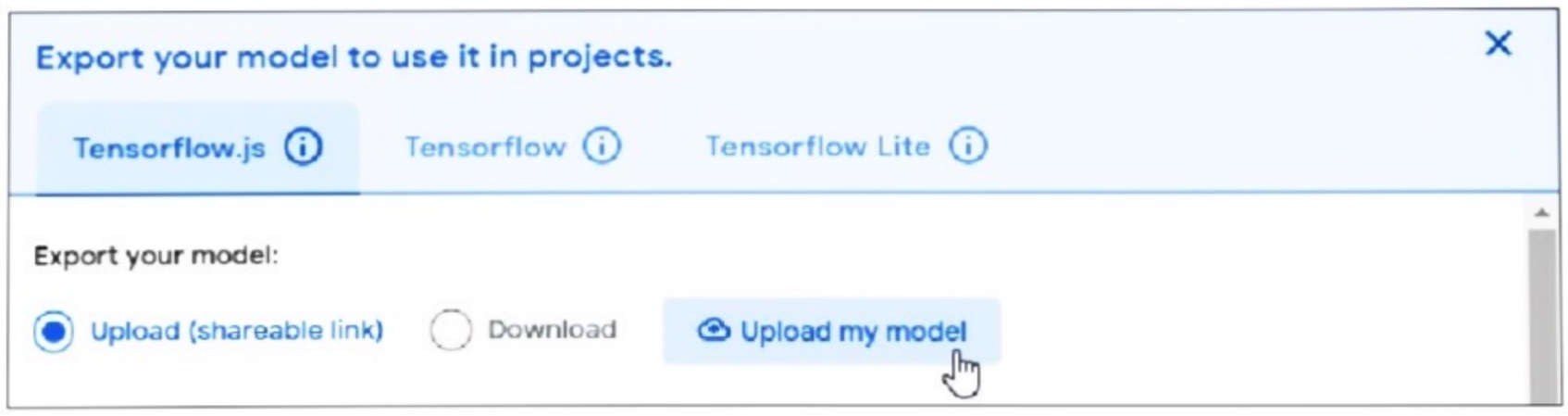
步驟五：匯出模型和複製 JavaScript 程式碼

當增加各分類樣本影像來優化出滿意的模型後，就可以匯出模型和複製 JavaScript 程式碼，其步驟如下所示：

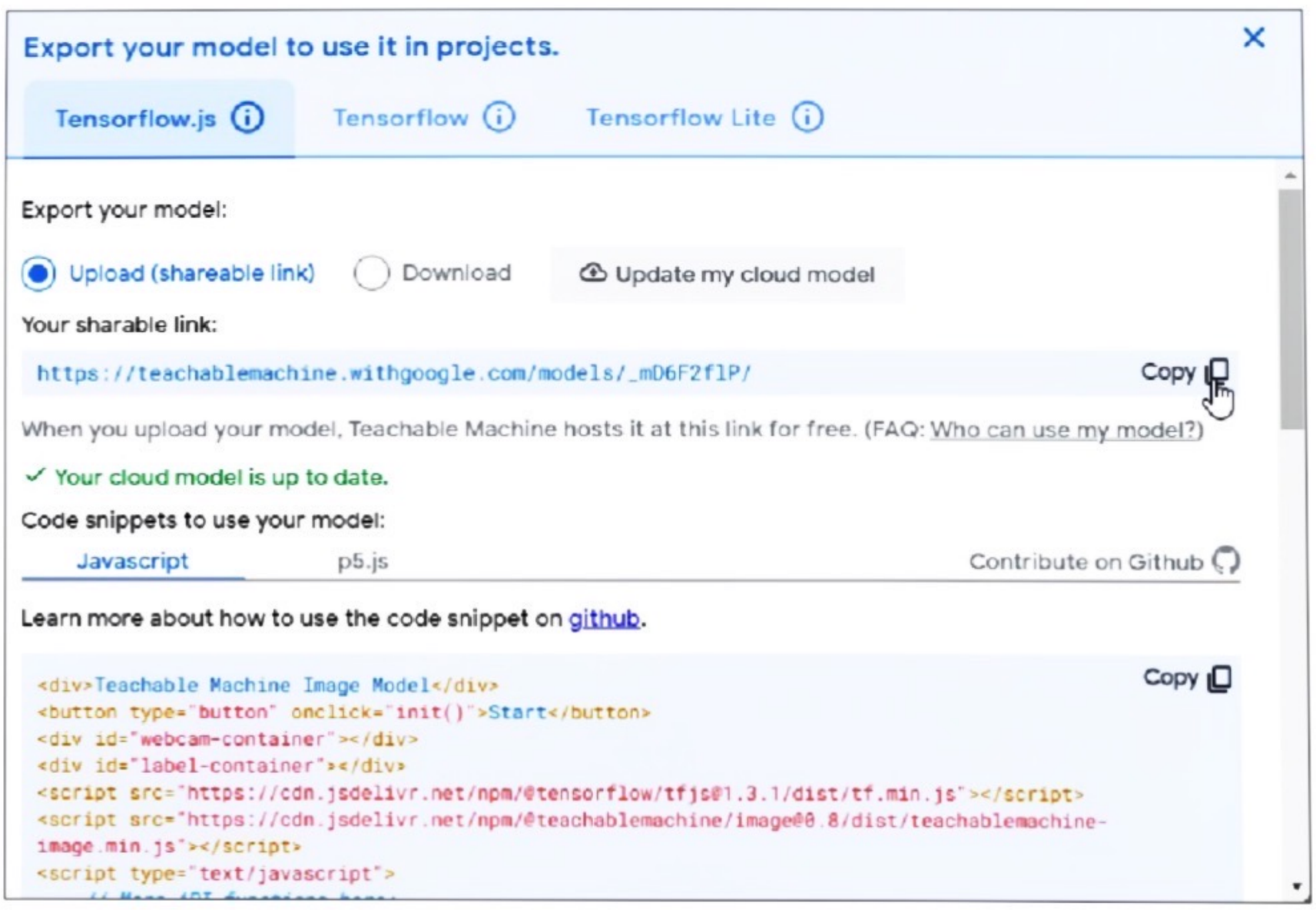
Step 1 請在「**Preview**」按旁邊的【**Export Model**】鈕來匯出模型。



Step 2 Teachable Machine 支援匯出三種模型，請選【Tensorflow.js】後，選【Upload (shareable link)】，按【Upload my model】鈕上傳模型。



Step 3 等到成功上傳模型後，在【Your shareable link:】的下方可以看到模型的 URL 網址，可以按後方【Copy】圖示複製此網址。

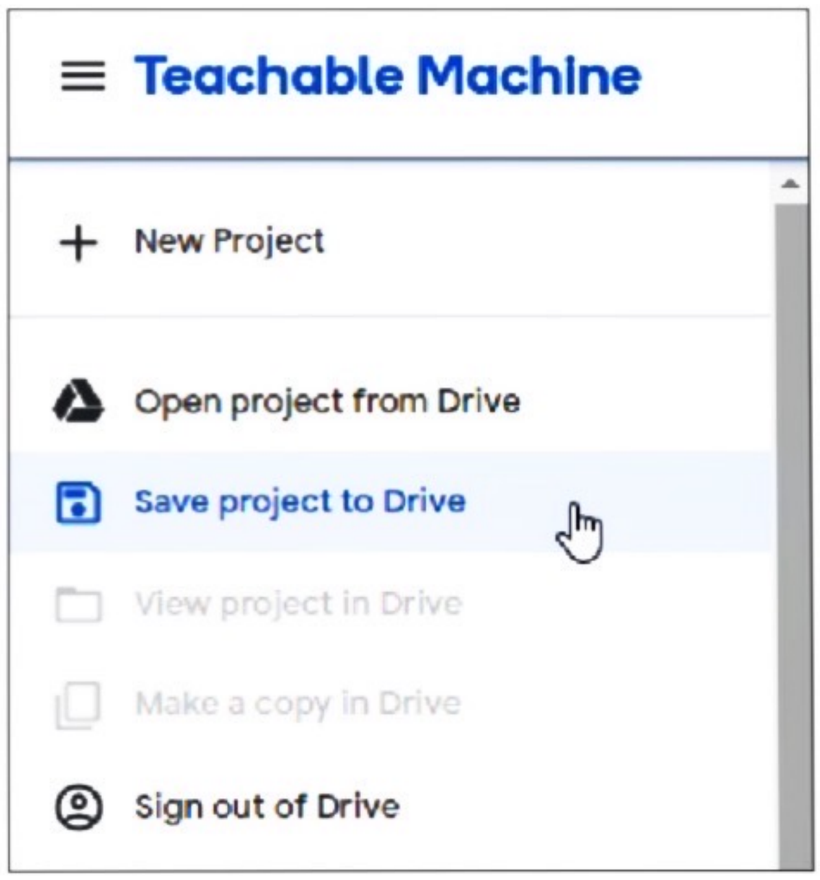


Step 4 在下方選【JavaScript】，按【Copy】圖示複製使用此 Tensorflow.js 模型的 JavaScript 程式碼，我們準備使用此 JavaScript 程式碼在第 9-4-1 節用來建立 Node-RED 的 Web 網站。

步驟六：儲存專案

在完成模型匯出後，我們可以儲存專案至 Google 雲端硬碟，其步驟如下所示：

Step 1 請開啟主功能表，執行【Save project to Drive】命令儲存專案至 Google 雲端硬碟。



上述【Open project from Drive】命令，可以從雲端硬碟開啟我們儲存的 Teachable Machine 專案。

9-4 整合應用：在 Node-RED 使用 Teachable Machine 模型

在 Node-RED 使用 Teachable Machine 模型有二種方式，第一種是使用官方 HTML 網頁的 JavaScript 程式碼，第二種是使用 Node-RED 的 teachable machine 節點。

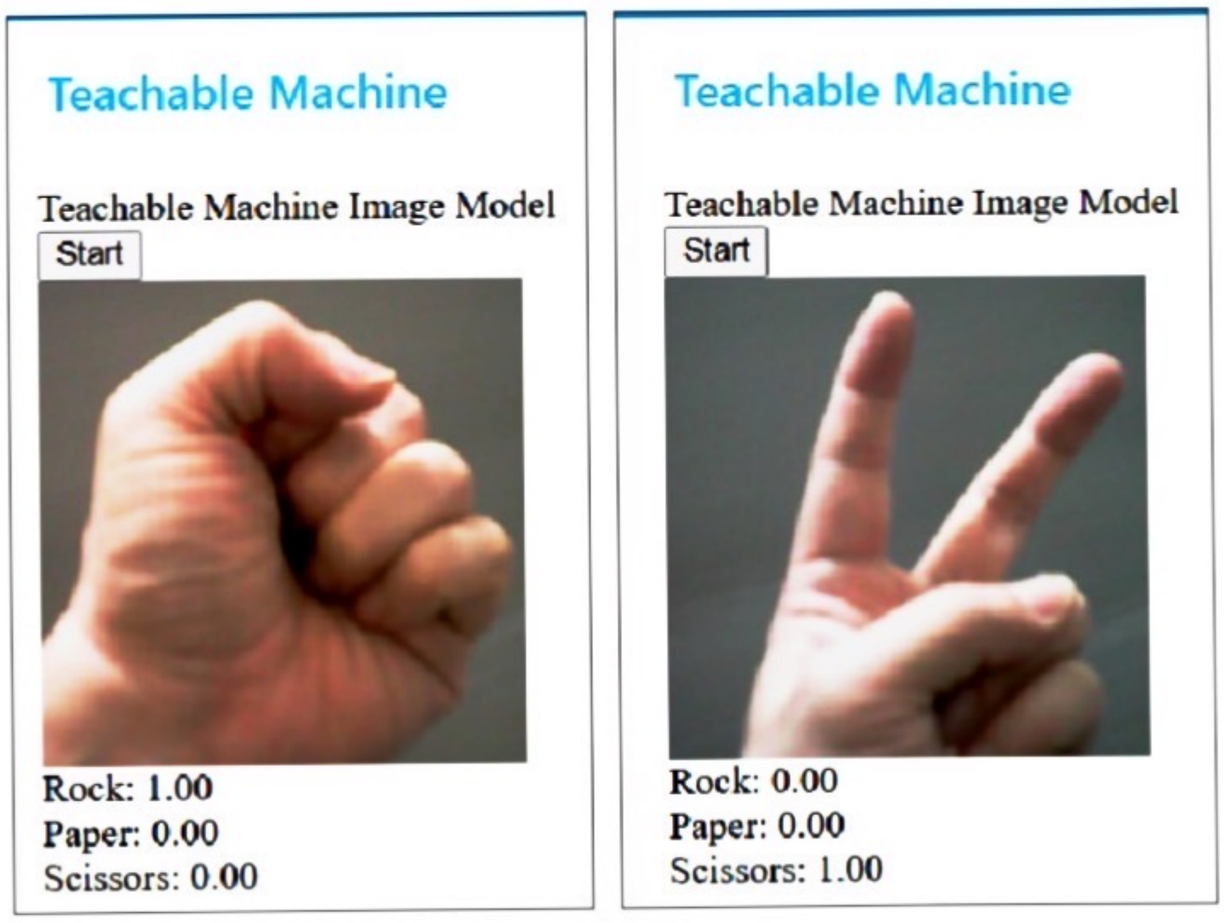
9-4-1 在 Web 介面使用 Teachable Machine 模型

當成功訓練 Teachable Machine 模型、匯出模型和複製 JavaScript 程式碼後，就可以使用 iframe 節點建立 Node-RED 流程：ch9-4-1.json，直接在 Node-RED 儀表板來即時識別 Webcam 的影像，如下圖所示：





在 Node-RED 儀表板 http://localhost:1880/ui/ 可以看到 iframe 節點顯示的 Web 網站（即第 1 個流程），請按【Start】鈕啟動 Webcam 後，就可以看到影像的辨識結果，如下圖所示：



Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- http in 節點：使用 GET 方法，路由是「/teachablemachine」。
- template 節點：請將第 9-3 節步驟五複製的 JavaScript 程式碼（teachablemachine.html）貼入節點，如下圖所示：

```
<div>Teachable Machine Image Model</div>
<button type="button" onclick="init()">Start</button>
<div id="webcam-container"></div>
<div id="label-container"></div>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tensorflow/tfjs@1.3.1/dist/tf.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@teachablemachine/image@0.8/dist/teachablemachine-image.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
    // More API functions here:
    // https://github.com/googlecreativelab/teachablemachine-community/tree/master/libraries/image

    // the link to your model provided by Teachable Machine export panel
    const URL = "https://teachablemachine.withgoogle.com/models/_mD6F2flP/";

    let model, webcam, labelContainer, maxPredictions;

    // Load the image model and setup the webcam
    async function init() {
        const modelURL = URL + "model.json";
        const metadataURL = URL + "metadata.json";

        // load the model and metadata
        // Refer to tmImage.loadFromFiles() in the API to support files from a file picker
        // or files from your local hard drive
        // Note: the pose library adds "tmImage" object to your window (window.tmImage)
        model = await tmImage.load(modelURL, metadataURL);
        maxPredictions = model.getTotalClasses();

        // Convenience function to setup a webcam
        const flip = true; // whether to flip the webcam
        webcam = new tmImage.Webcam(200, 200, flip); // width, height, flip
        await webcam.setup(); // request access to the webcam
```

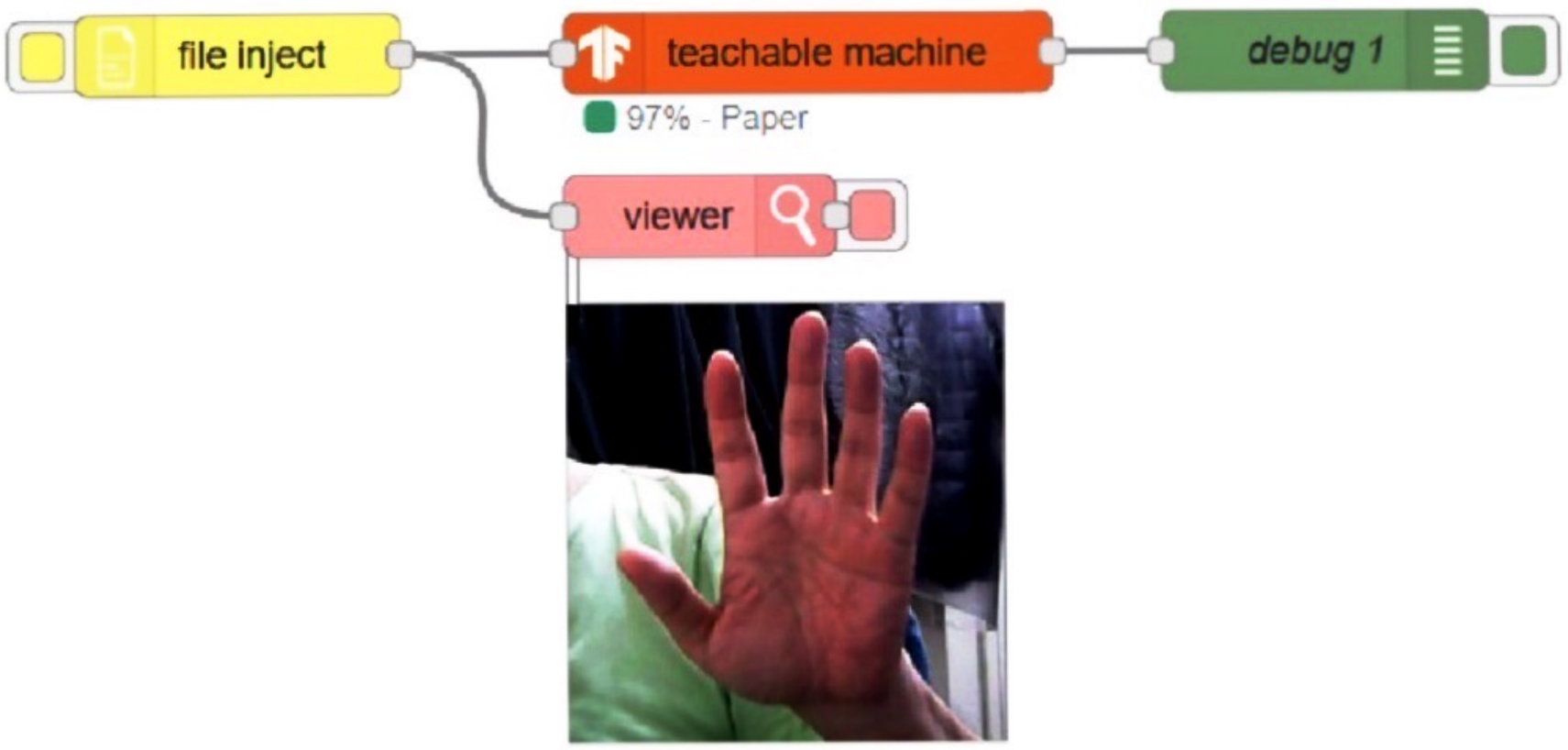
- http response 和 debug 節點：預設值。
- iframe 節點：在【Group】欄新增或選【[Home] Teachable Machine】，【Size】欄選 10x10，在【URL】欄輸入【http://localhost:1880/teachablemachine】（即第 1 個流程的 Web 網站），如下圖所示：



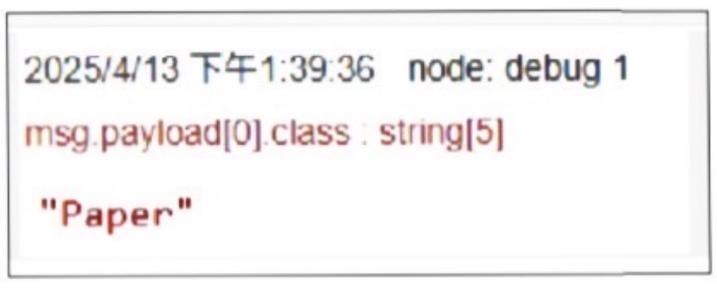
9-4-2 使用 Node-RED 的 teachable machine 節點

在 Node-RED 只需安裝 node-red-contrib-teachable-machine 節點，就可以支援 Teachable Machine 模型的推論。請注意！ Windows 作業系統並無法安裝 1.4 之後的版本，在本書是安裝 1.3.1 版的節點（只支援線上的 Web 模型）。

Node-RED 流程：ch9-4-2.json 是使用「分析」區段的 teachable machine 節點來使用 Teachable Machine 模型，測試圖檔是使用 file inject 節點來載入，只需點選 file inject 節點，選擇位在「ch09\images」目錄的 Paper.jpg 圖檔，即可看到預覽的圖檔內容，在 teachable machine 節點下方可以看到偵測結果是 Paper，如下圖所示：



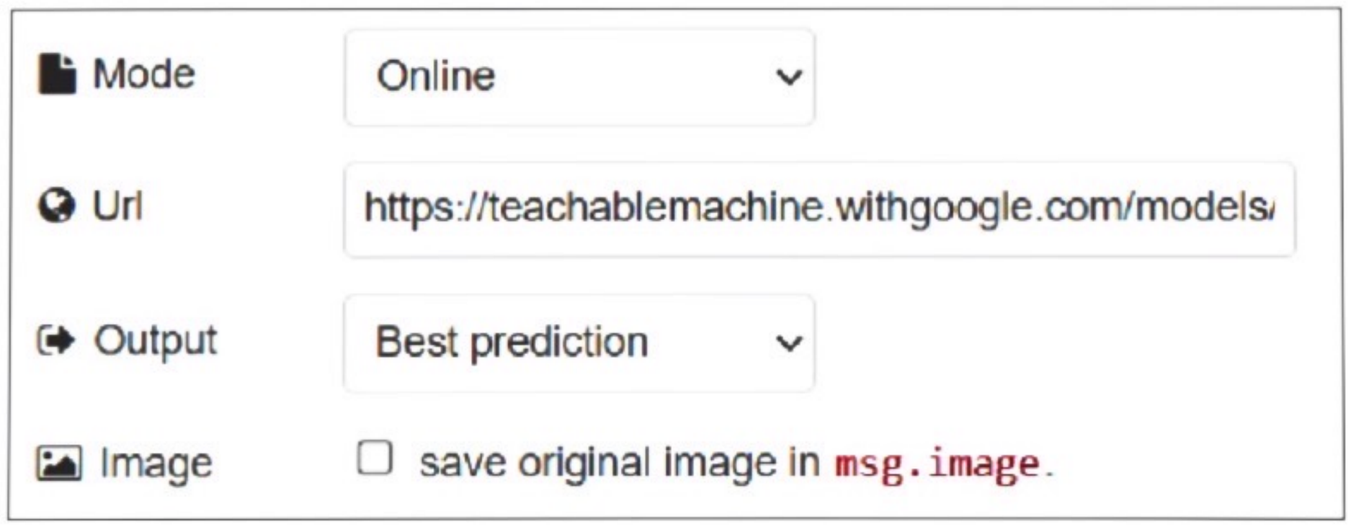
在「除錯窗口」標籤可以看到預測結果是 Paper，如下圖所示：



Node-RED 流程的節點說明，如下所示：

- file inject 和 viewer 節點：預設值。

- teachable machine 節點：【Mode】欄在 1.3.1 版只支援 Online，【Url】欄就是 Teachable Machine 模型的 URL 網址，【Output】欄是【Best prediction】最佳預測（All predictions 是全部預測），在【Image】欄勾選選項，可以儲存原始影像至 msg.image，如下圖所示：



學習評量

1. 請簡單說明什麼是 TensorFlow 與 TensorFlow.js ？
2. 請說明什麼是 Teachable Machine 網頁工具？
3. Node-RED 可以使用 _____ 節點來預覽圖片，_____ 節點註記圖片內容，_____ 節點可以在儀表板開啟 Webcam 網路攝影機來擷取圖片。
4. 請問什麼是 HTML 內嵌框架？
5. 請修改第 6-4 節的 Node-RED 流程，首先使用第 9-3 節的步驟，使用 Teachable Machine 訓練能夠辨識 2 種手勢的模型後，然後修改流程，可以使用手勢來操作暫停或重啟更新監控圖表的溫 / 溼度，即開啟 / 關閉使用 MQTT 來取得溫 / 溼度。